



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

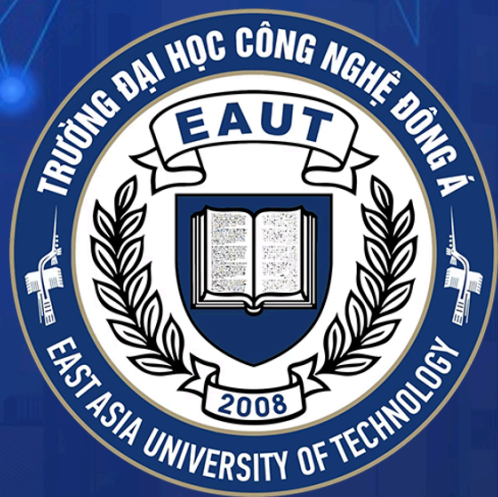
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XỬ LÝ ẢNH & THỊ GIÁC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 5: THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Giảng viên: Nguyễn Phồn Lữ





SLIDE 2: NỘI DUNG CHƯƠNG

- Tổng quan về Thị giác máy tính
- Các bài toán trong Thị giác máy tính
- Quy trình và công cụ
- Ứng dụng mô hình AI trong Thị giác máy tính



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH



ĐỊNH NGHĨA THỊ GIÁC MÁY TÍNH

- **Khái niệm**

- **Computer Vision** (viết tắt **CV**) là khoa học giúp máy tính "**nhìn**" và "**hiểu**" thế giới từ ảnh hoặc video.
- Mục tiêu là xây dựng hệ thống thị giác nhân tạo có khả năng cảm nhận và suy luận tương tự con người.

- **Đầu vào**

- **Ảnh tĩnh:** ảnh JPG, PNG, ảnh y tế, ảnh vệ tinh.
- **Video:** chuỗi frame từ camera, phim, nguồn trực tuyến.
- **Camera thời gian thực:** webcam, camera an ninh, camera xe hơi.
- **Cảm biến khác:** drone, điện thoại, CCTV, ảnh siêu âm.

- **Đầu ra**

- **Nhãn (label):** phân loại đối tượng, ví dụ "đây là mèo" hoặc "đây là xe ô tô".
- **Vị trí (location):** tọa độ, bounding box, mask phân đoạn.
- **Mô tả (description):** văn bản mô tả nội dung ảnh.
- **Số liệu đo lường:** khoảng cách, tốc độ, kích thước đối tượng.

- **Nguyên lý cốt lõi**

- Đầu vào là **pixel**, tức ma trận số.
- Đầu ra là **thông tin có nghĩa**, tức nhãn, vị trí, mô tả.
- Computer Vision là cầu nối chuyển đổi từ **dữ liệu thô** sang **tri thức**.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG COMPUTER VISION

• Sơ đồ tổng quát

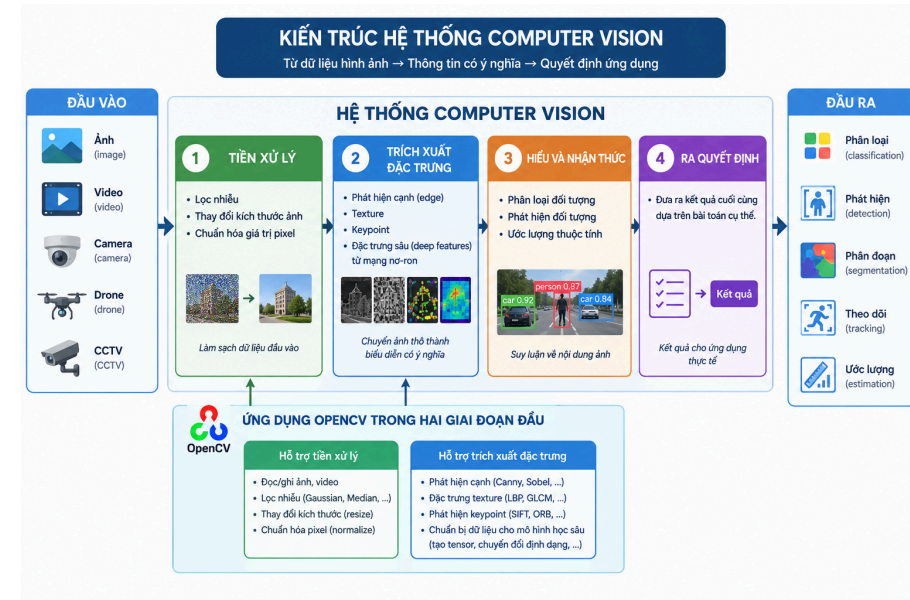
- Đầu vào gồm ảnh, video, camera, drone, CCTV.
- Hệ thống Computer Vision xử lý qua **bốn giai đoạn**.
- Đầu ra là phân loại, phát hiện, phân đoạn, theo dõi, ước lượng.

• Giai đoạn 1 - Tiền xử lý

- Lọc nhiễu, thay đổi kích thước ảnh, chuẩn hóa giá trị pixel.
- Đây là bước làm sạch dữ liệu đầu vào.

• Giai đoạn 2 - Trích xuất đặc trưng

- Phát hiện **cạnh**, **texture**, **keypoint**, hoặc **đặc trưng sâu** từ mạng nơ-ron.
- Đây là bước chuyển ảnh thô thành biểu diễn có ý nghĩa.



• Giai đoạn 3 - Hiểu và nhận thức

- Phân loại đối tượng, phát hiện đối tượng, ước lượng thuộc tính.
- Đây là bước suy luận về nội dung ảnh.

• Giai đoạn 4 - Ra quyết định

- Đưa ra kết quả cuối cùng dựa trên bài toán cụ thể.

MỤC TIÊU CỦA THỊ GIÁC MÁY TÍNH

- **Hiểu nội dung ảnh**
 - **Nhận dạng đối tượng:** xe, người, động vật, đồ vật.
 - **Nhận dạng cảnh:** đường phố, bãi biển, văn phòng.
 - **Nhận dạng hành động:** đi bộ, chạy, nhảy.
 - **Mối quan hệ không gian:** "người đứng trên xe", "mèo nằm dưới ghế".
- **Trích xuất thông tin**
 - Chuyển dữ liệu thô dạng **pixel** thành **cấu trúc dữ liệu có nghĩa**.
 - Đầu ra gồm **tọa độ, nhãn, mô tả, và số liệu đo lường**.
- **Ra quyết định dựa trên hình ảnh**
 - **Y tế:** nhận diện khối u để hỗ trợ chẩn đoán.
 - **Giao thông:** nhận diện biển báo để tự động lái xe.
 - **An ninh:** phát hiện xâm nhập để đưa ra cảnh báo.
- **Khái quát hóa**
 - Hoạt động tốt trên **nhiều điều kiện đầu vào khác nhau**.
 - **Ánh sáng thay đổi:** ngày và đêm.
 - **Góc nhìn khác nhau:** trên, xuống, ngang.
 - **Độ phân giải khác nhau:** ảnh nhỏ và ảnh lớn.
 - **Thời tiết:** mưa, nắng, sương mù.

ỨNG DỤNG COMPUTER VISION

- **Đời sống hàng ngày**
 - Mở khóa khuôn mặt **Face ID** trên điện thoại.
 - Tìm kiếm ảnh theo nội dung trong Google Photos.
- **Mạng xã hội**
 - Lọc ảo **AR** trên Instagram, TikTok.
 - Gợi ý ảnh dựa trên sở thích người dùng.
- **Y tế**
 - Phát hiện **ung thư vú** từ ảnh X-quang.
 - Phân loại **bệnh võng mạc** từ ảnh đáy mắt.
 - Hỗ trợ **phẫu thuật robot**.
- **Xe tự hành**
 - Phát hiện làn đường, người đi bộ, biển báo.
 - Drone giao hàng tự động tránh vật cản.
- **Sản xuất công nghiệp**
 - Phát hiện **lỗi sản phẩm** trên dây chuyền.
 - Đọc **mã vạch** tốc độ cao.
- **An ninh và giám sát**
 - Phát hiện **hành vi bất thường**.
 - Đếm người, phân tích dòng người.
- **Nông nghiệp**
 - Phát hiện **sâu bệnh** trên lá cây qua ảnh drone.
 - Đếm trái cây, ước tính sản lượng.
- **Thương mại điện tử**
 - **Thử đồ ảo**: kính mắt, giày dép.
 - Tìm kiếm sản phẩm bằng ảnh chụp.

SO SÁNH COMPUTER VISION VÀ XỬ LÝ ẢNH

Khía cạnh	Computer Vision	Xử lý ảnh (Image Processing)
Mục đích	Suy luận, hiểu nội dung ảnh	Cải thiện chất lượng ảnh và thêm hiệu ứng
Trọng tâm	Nhận dạng, phân loại, đưa ra phán đoán	Khử nhiễu, tăng cường, phát hiện đặc trưng
Kỹ thuật sử dụng	Nhận dạng mẫu, học sâu, deep learning	Lọc, ngưỡng hóa, các phép toán hình thái học
Sự phụ thuộc	Phụ thuộc vào ảnh đã được xử lý	Có thể hoạt động độc lập hoặc đóng vai trò tiền xử lý
Kết quả đầu ra	Nhãn, phân loại, hành vi	Ảnh đã được lọc và cải thiện
Độ phức tạp	Rất phức tạp, đòi hỏi huấn luyện trên tập dữ liệu lớn	Trung bình, dựa trên quy tắc hoặc thuật toán
Ví dụ tiêu biểu	Face ID, xe tự hành, chẩn đoán y tế	Khử nhiễu, cân bằng histogram, phát hiện biên



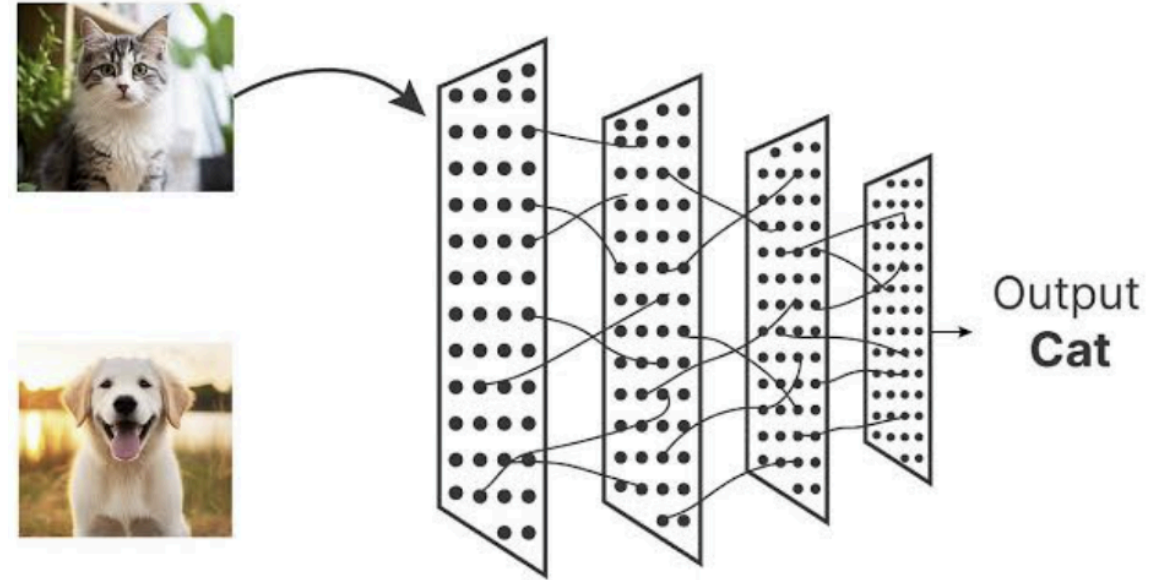
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CÁC BÀI TOÁN TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH



BÀI TOÁN 1 - PHÂN LOẠI ẢNH (CLASSIFICATION)

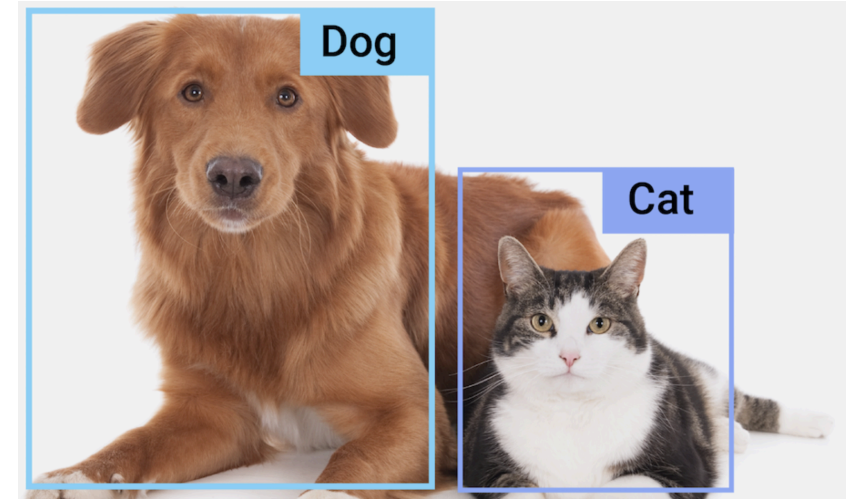
- **Định nghĩa**
 - **Đầu vào:** một ảnh.
 - **Đầu ra:** một **nhãn duy nhất** từ tập lớp xác định trước.
- **Ví dụ minh họa**
 - Ảnh con chó cho ra nhãn "**Chó**".
 - Ảnh con mèo cho ra nhãn "**Mèo**".
 - Ảnh xe hơi cho ra nhãn "**Xe ô tô**".
- **Đặc điểm của bài toán**
 - **Không quan tâm vị trí** đối tượng trong ảnh.
 - Chỉ cần biết ảnh này **thuộc lớp nào**.
 - Một ảnh cho ra **một nhãn duy nhất**, không có bounding box.



- **Ứng dụng thực tế**
 - Phân loại ảnh sản phẩm tốt hoặc lỗi.
 - Lọc ảnh không phù hợp.
 - Phân loại bệnh từ ảnh X-quang.
 - Nhận diện chữ số viết tay.

BÀI TOÁN 2 - PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG (OBJECT DETECTION)

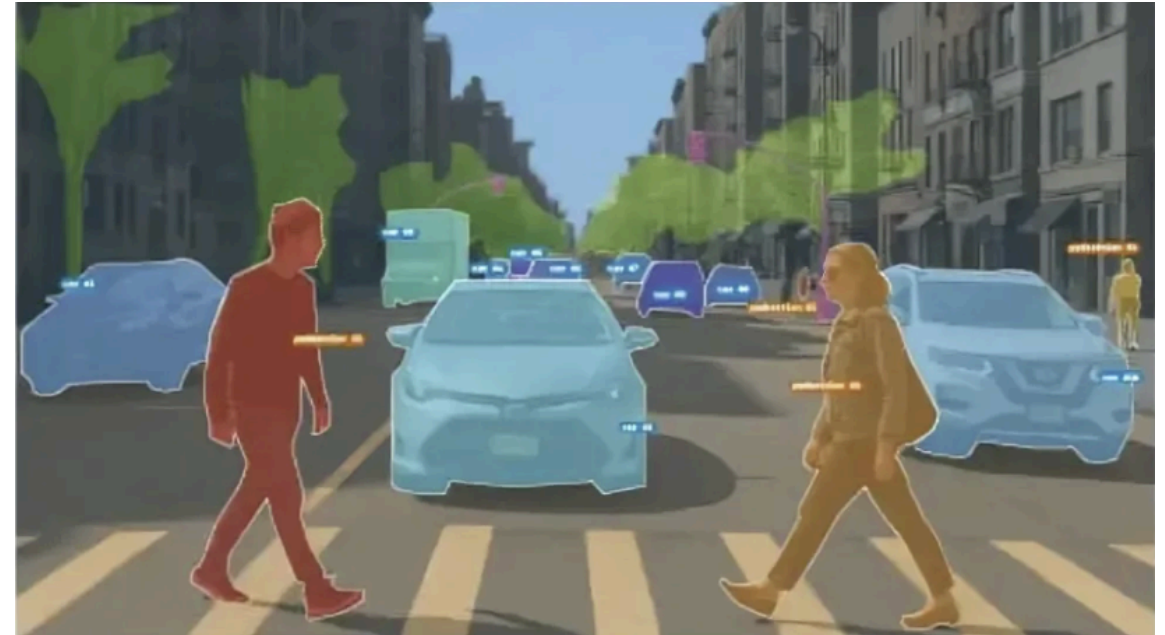
- **Định nghĩa**
 - **Đầu vào:** một ảnh.
 - **Đầu ra:** danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng gồm **vị trí bounding box** và **nhãn lớp**.
- **Ví dụ minh họa**
 - Ảnh giao thông cho ra danh sách gồm người, xe đạp, ô tô, xe tải.
 - Mỗi đối tượng có **bounding box riêng biệt**.
- **Đặc điểm của bài toán**
 - Có thể có **nhiều đối tượng** trong cùng một ảnh.
 - Mỗi đối tượng có **bounding box riêng**.
 - Có thể có **nhiều lớp đối tượng** khác nhau.



- **Ứng dụng thực tế**
 - Xe tự hành phát hiện xe, người, biển báo.
 - An ninh đếm người, phát hiện xâm nhập.
 - Bán lẻ kiểm kê hàng hóa trên kệ.
 - Y tế phát hiện khối u và tổn thương.

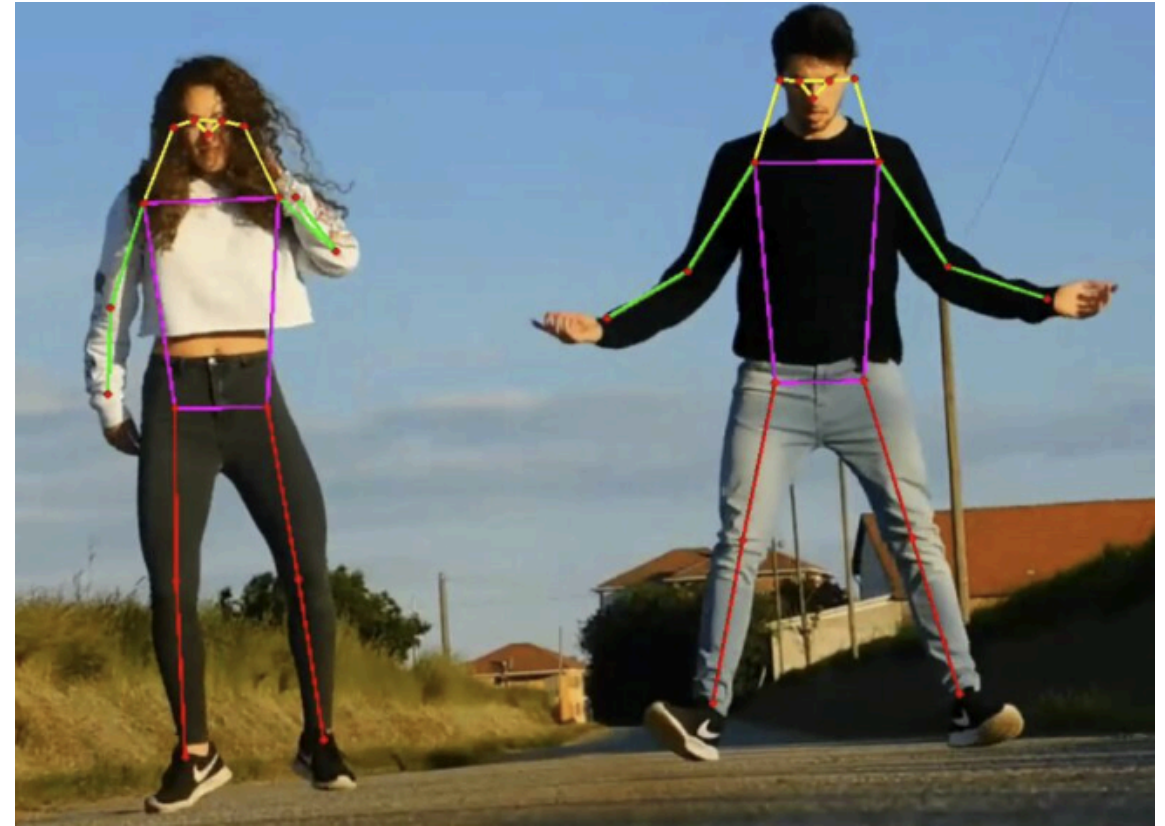
BÀI TOÁN 3 - PHÂN ĐOẠN ẢNH (SEGMENTATION)

- Định nghĩa
 - Đầu vào: một ảnh.
 - Đầu ra: mask cùng kích thước với ảnh gốc, mỗi pixel được gán một nhãn.
- Ba loại phân đoạn
 - **Semantic Segmentation**: gán nhãn cho từng pixel theo lớp. Ví dụ pixel thuộc "đường" hoặc "vỉa hè".
 - **Instance Segmentation**: phân biệt các thể hiện khác nhau của cùng một lớp. Ví dụ người A khác người B.
 - **Panoptic Segmentation**: mở rộng của Instance, bao gồm cả vật vô định hình như background.
- Đặc điểm của bài toán
 - Đầu ra có cùng kích thước với đầu vào.
 - Mỗi pixel đều có nhãn lớp.
 - Phức tạp hơn Classification và Detection.
- Ứng dụng thực tế
 - Y tế phân đoạn khối u, tế bào, mạch máu.
 - Xe tự hành phân đoạn làn đường, vỉa hè, người.
 - Vệ tinh phân đoạn đường, sông, rừng.
 - Nhiếp ảnh xóa phông và tách nền tự động.



BÀI TOÁN 4 - PHÁT HIỆN ĐIỂM ĐẶC TRƯNG

- **Định nghĩa**
 - Phát hiện điểm đặc trưng là tìm các **điểm đặc biệt** trong ảnh như **góc, cạnh, điểm chấm**.
 - Xây dựng **descriptor** (dấu vân tay) cho mỗi điểm.
- **Đặc điểm của điểm đặc trưng**
 - Có tính **bất biến** với scale, rotation, và ánh sáng.
 - Có thể **match** giữa các ảnh khác nhau.
 - Mỗi keypoint có một **descriptor** là vector mô tả vùng xung quanh.
- **Ứng dụng thực tế**
 - **Ghép ảnh panorama:** ghép nhiều ảnh thành một ảnh rộng.
 - **Tái tạo 3D:** xây dựng mô hình 3D từ nhiều ảnh.
 - **Object tracking:** theo dõi đối tượng qua các frame video.



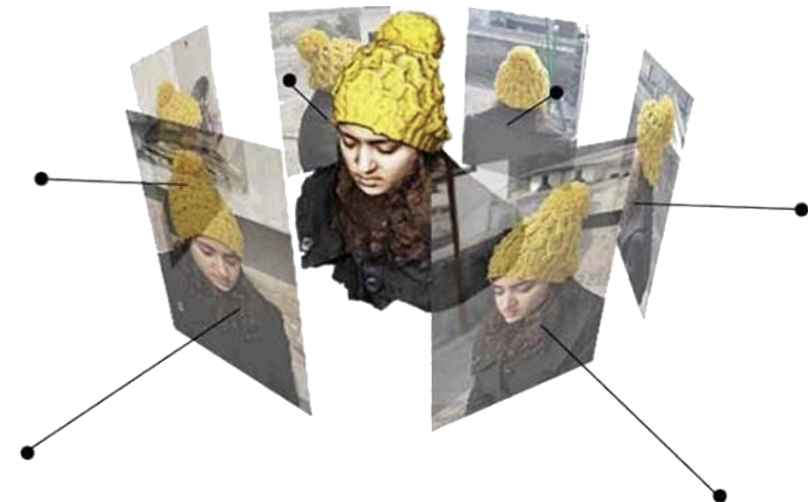
BÀI TOÁN 5 - NHẬN DẠNG CHỮ (OCR)

- Định nghĩa
 - **OCR** (Optical Character Recognition) là bài toán chuyển **văn bản trong ảnh** thành **mã ký tự** có thể chỉnh sửa được.
- Ví dụ minh họa
 - Ảnh chụp biển số xe "29A-12345" cho ra chuỗi ký tự "**29A-12345**".
- Ứng dụng thực tế
 - **Đọc biển số xe**: camera giao thông tự động ghi nhận.
 - **Số hóa tài liệu**: scan sách, hóa đơn thành văn bản.
 - **Trích xuất hóa đơn**: tự động nhập liệu kế toán.
 - **Hỗ trợ người khiếm thị**: đọc văn bản thành giọng nói.



BÀI TOÁN 6 - TÁI TẠO 3D

- **Định nghĩa**
 - Tái tạo 3D là bài toán xây dựng **mô hình 3D** của vật thể hoặc cảnh từ **nhiều ảnh** chụp từ các góc khác nhau.
- **Kỹ thuật chính**
 - **Structure from Motion (SfM)**: tìm cấu trúc 3D của cảnh từ **chuyển động của camera**. Ứng dụng trong xây dựng bản đồ 3D và số hóa di tích.
 - **Multi-view Stereo (MVS)**: từ nhiều ảnh chụp cùng vật thể để tạo **point cloud 3D**. Ứng dụng trong số hóa vật thể và hiệu ứng phim ảnh.
- **Ứng dụng thực tế**
 - Lập bản đồ 3D cho **Google Maps 3D**, bản đồ đô thị.
 - **Di sản số**: số hóa di tích, bảo tàng ảo.
 - **Phim ảnh**: tạo hiệu ứng CGI.
 - **VR/AR**: xây dựng môi trường ảo.





**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ



PIPELINE XÂY DỰNG HỆ THỐNG COMPUTER VISION (1)

- **Bước 1 - Xác định bài toán**
 - Mô tả **mục tiêu kinh doanh** hoặc **kỹ thuật**.
 - Xác định **đầu vào** và **đầu ra mong muốn**.
 - Ví dụ: phân loại sản phẩm tốt hay lỗi từ ảnh chụp trên băng chuyền.
- **Bước 2 - Thu thập dữ liệu**
 - Lấy ảnh từ camera, cảm biến, hoặc nguồn có sẵn.
 - Chú ý tính **đa dạng** về góc, ánh sáng, nhiễu.
 - Ví dụ: chụp 10.000 ảnh sản phẩm từ 3 camera khác nhau.
- **Bước 3 - Gán nhãn dữ liệu**
 - Tạo **ground truth** bằng công cụ như LabelImg, CVAT, hoặc thuê dịch vụ.
 - Ví dụ: gán nhãn "tốt" hoặc "lỗi" cho từng ảnh, vẽ bounding box vết lỗi.
- **Bước 4 - Tiền xử lý**
 - Resize, chuẩn hóa, **augment** dữ liệu như xoay, lật, thay đổi độ sáng.
 - Ví dụ: resize về 224×224, chuẩn hóa pixel về khoảng 0 đến 1.

PIPELINE XÂY DỰNG HỆ THỐNG COMPUTER VISION (2)

- **Bước 5 - Xây dựng mô hình**
 - Chọn kiến trúc, huấn luyện, tối ưu siêu tham số.
 - Ví dụ: dùng CNN pretrained **ResNet50** và fine-tune.
- **Bước 6 - Đánh giá**
 - Dùng tập kiểm tra, tính **accuracy, precision, recall, F1, ROC**.
 - Ví dụ: đạt độ chính xác 98% trên tập test, thời gian suy luận 20ms mỗi ảnh.
- **Bước 7 - Triển khai và bảo trì**
 - Đưa lên thiết bị nhúng hoặc cloud, giám sát **drift**, cập nhật dữ liệu mới.
 - Ví dụ: triển khai trên Raspberry Pi kèm camera, kiểm tra định kỳ mỗi tháng.
- **Lưu ý quan trọng**
 - **Bước 1 đến 4 chiếm khoảng 70% thời gian** của dự án.
 - **Dữ liệu quan trọng hơn mô hình.**

CÔNG CỤ VÀ THƯ VIỆN PHỔ BIẾN (1)

- **Xử lý ảnh**
 - **OpenCV**: thư viện đa năng cho xử lý ảnh và Computer Vision.
 - **PIL (Pillow)**: xử lý ảnh cơ bản, thân thiện với người dùng.
 - **scikit-image**: thuật toán học thuật, dễ sử dụng cho nghiên cứu.
- **Machine Learning cổ điển**
 - **scikit-learn**: SVM, k-NN, decision tree, random forest.
 - **XGBoost**: gradient boosting cho phân loại và hồi quy.
- **Deep Learning**
 - **TensorFlow**: framework của Google, hỗ trợ triển khai production.
 - **PyTorch**: framework của Facebook, linh hoạt cho nghiên cứu.
 - **Keras**: API cấp cao, dễ sử dụng, chạy trên TensorFlow.

CÔNG CỤ VÀ THƯ VIỆN PHỔ BIẾN (2)

- **Gán nhãn dữ liệu**
 - **LabelImg**: gán nhãn bounding box cho detection.
 - **CVAT**: công cụ gán nhãn đa năng cho detection và segmentation.
 - **Makesense.ai**: công cụ trực tuyến, không cần cài đặt.
- **Triển khai**
 - **ONNX**: định dạng trung gian giữa các framework.
 - **TensorRT**: tối ưu cho GPU NVIDIA.
 - **OpenVINO**: tối ưu cho CPU và VPU Intel.
 - **TFLite**: tối ưu cho thiết bị di động.



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AI TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH



MÔ HÌNH AI LÀ GÌ?

- **Định nghĩa**
 - **Mô hình AI** là một chương trình máy tính được **huấn luyện từ dữ liệu** để tự động đưa ra **dự đoán** hoặc **quyết định**.
- **Quy trình cơ bản**
 - **Dữ liệu huấn luyện** gồm các cặp ảnh và nhãn như "ảnh mèo" đi kèm nhãn "mèo", "ảnh chó" đi kèm nhãn "chó".
 - **Mô hình AI** học quy luật từ dữ liệu này.
 - Sau khi huấn luyện, mô hình có thể **dự đoán nhãn** cho ảnh mới.
- **So sánh với lập trình truyền thống**
 - **Lập trình truyền thống:** Con người **viết quy tắc**, máy **thực thi quy tắc**.
 - **Mô hình AI:** Con người **cung cấp dữ liệu**, máy **học quy tắc** từ dữ liệu.
- **Ba loại mô hình AI phổ biến trong Computer Vision**
 - **Classification:** phân loại ảnh thành một nhãn.
 - **Detection:** tìm đối tượng và vị trí trong ảnh.
 - **Segmentation:** gán nhãn cho từng pixel trong ảnh.

ỨNG DỤNG AI TRONG COMPUTER VISION THEO LĨNH VỰC

- **Y tế:** Mô hình **U-Net** và **nnU-Net** dùng để phân đoạn khối u, mạch máu từ ảnh MRI và CT.
- **Xe tự hành:** Mô hình **YOLO** dùng để phát hiện làn đường, xe, người đi bộ theo thời gian thực.
- **An ninh:** Mô hình **RetinaFace** và **ArcFace** dùng cho nhận dạng khuôn mặt như Face ID.
- **Sản xuất:** Mô hình **EfficientNet** dùng để phát hiện lỗi sản phẩm trên dây chuyền.
- **Nông nghiệp:** Mô hình **YOLOv8** dùng để đếm trái cây và phát hiện sâu bệnh.
- **Thương mại điện tử:** Mô hình **CLIP** và **SAM** dùng để tìm kiếm ảnh theo văn bản và tách nền sản phẩm.
- **Giải trí:** Mô hình **OpenPose** và **MediaPipe** dùng cho AR filter và game điều khiển bằng cử chỉ.
- **Nhận dạng chữ:** Mô hình **TrOCR** dùng để đọc biển số xe và số hóa tài liệu.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - ALEXNET

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2012** bởi Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever và Geoffrey Hinton.
 - Thắng cuộc thi **ImageNet 2012** với độ chính xác vượt trội so với phương pháp truyền thống (85% so với 72% Top-5).
 - Đánh dấu **kỷ nguyên Học sâu** trong Thị giác máy tính.
- **Đặc điểm**
 - Mạng CNN **8 lớp** gồm 5 lớp convolution và 3 lớp fully-connected.
 - Sử dụng **ReLU** thay vì sigmoid để huấn luyện nhanh hơn.
 - Sử dụng **Dropout** để giảm overfitting.
 - Huấn luyện trên **2 GPU** song song, là đột phá về phần cứng thời bấy giờ.
- **Ứng dụng**
 - Phân loại ảnh trên tập dữ liệu lớn như ImageNet.
 - Là nền tảng cho các kiến trúc CNN hiện đại sau này.
 - Được dùng trong nghiên cứu lịch sử phát triển của Deep Learning.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - VGG

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2014** bởi nhóm Visual Geometry Group tại Đại học Oxford.
 - Đạt vị trí á quân trong cuộc thi **ImageNet 2014**.
 - Nổi tiếng với triết lý thiết kế **đơn giản mà hiệu quả**.
- **Đặc điểm**
 - Chỉ dùng **kernel 3×3** duy nhất, xếp chồng nhiều lớp.
 - Mạng rất sâu với hai phiên bản chính là **VGG-16** và **VGG-19**.
 - Kiến trúc **đối xứng**, dễ hiểu và dễ triển khai.
 - **Nhược điểm**: khoảng 140 triệu tham số, nặng và chậm.
- **Ứng dụng**
 - Trích xuất đặc trưng cho các bài toán detection và segmentation.
 - Làm nền cho các mô hình như **SSD**, **Faster R-CNN** phiên bản đầu.
 - Được dùng nhiều trong nghiên cứu và giảng dạy.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - RESNET

- **Sự ra đời**

- Công bố năm **2015** bởi nhóm Microsoft Research.
- Thắng cuộc thi **ImageNet 2015** với độ chính xác vượt qua con người.
- Giải quyết vấn đề **vanishing gradient** khi huấn luyện mạng rất sâu.

- **Đặc điểm**

- Ý tưởng chính là **Skip Connection**, tức thêm đường tắt cho tín hiệu: $y = F(x) + x$.
- Huấn luyện được mạng **rất sâu** với hơn 100 lớp.
- Các phiên bản chính: **ResNet-18, ResNet-50, ResNet-101, ResNet-152**.
- ResNet-50 có 25.6 triệu tham số, đạt **76.1%** ImageNet Top-1.

- **Ứng dụng**

- Phân loại ảnh trên ImageNet, CIFAR, ảnh y tế.
- **Trích xuất đặc trưng** làm nền cho detection và segmentation.
- **Transfer Learning** với ResNet-50 là lựa chọn phổ biến nhất cho sinh viên.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - MOBILENET

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2017** bởi nhóm Google.
 - Thiết kế chuyên biệt cho **thiết bị di động** và **edge device**.
 - Giải quyết bài toán chạy mô hình AI trên thiết bị có tài nguyên hạn chế.
- **Đặc điểm**
 - Ý tưởng chính là **Depthwise Separable Convolution**, tách phép tích chập thành hai bước nhỏ.
 - Giảm **8 đến 9 lần** số phép tính so với convolution thông thường.
 - Các phiên bản: **MobileNetV1 năm 2017**, **MobileNetV2 năm 2018**, **MobileNetV3 năm 2019**.
 - Kích thước nhỏ, độ chính xác chấp nhận được.
- **Ứng dụng**
 - **Face ID** trên điện thoại di động.
 - **Google Lens** tìm kiếm bằng hình ảnh.
 - Các ứng dụng di động có tích hợp AI.
 - Thiết bị IoT, drone, camera an ninh thông minh.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - EFFICIENTNET

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2019** bởi nhóm Google Brain.
 - Đạt độ chính xác cao nhất trên ImageNet tại thời điểm công bố.
 - Giải quyết vấn đề mở rộng mạng một cách **cân bằng**.
- **Đặc điểm**
 - Ý tưởng chính là **Compound Scaling**, mở rộng mạng theo ba chiều: **độ sâu, độ rộng, độ phân giải**.
 - Các phiên bản: **EfficientNet-B0 đến EfficientNet-B7**.
 - EfficientNet-B0 có **5.3 triệu tham số**, đạt **77.1%** ImageNet Top-1.
 - EfficientNet-B7 có 66 triệu tham số, đạt **84.3%**.
- **Ứng dụng**
 - Phân loại ảnh với **ít tham số** nhưng chính xác cao.
 - Phù hợp triển khai trên **mobile** và **edge device**.
 - Phát hiện lỗi sản phẩm trong sản xuất công nghiệp.
 - Trích xuất đặc trưng cho các bài toán detection.

MÔ HÌNH CLASSIFICATION - VISION TRANSFORMER (ViT)

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2020** bởi nhóm Google Research.
 - Đưa **Transformer** từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên sang Computer Vision.
 - Mở ra kỷ nguyên mới cho các mô hình thị giác dựa trên attention.
- **Đặc điểm**
 - Ý tưởng chính là chia ảnh thành các **patch** nhỏ ví dụ 16×16 .
 - Đưa các patch vào **Transformer** giống như xử lý từ trong câu văn.
 - Nhìn ảnh **toàn cục** qua tất cả patch, khác với CNN nhìn cục bộ.
 - Cần **dữ liệu rất lớn** để huấn luyện từ đầu nhưng đạt độ chính xác vượt trội khi đủ dữ liệu.
- **Ứng dụng**
 - Phân loại ảnh với các biến thể **ViT, DeiT, Swin Transformer**.
 - Phát hiện đối tượng với **DETR, DINO**.
 - Phân đoạn ảnh với **SegFormer, Mask2Former**.
 - Là nền tảng cho các Foundation Models hiện đại.

MÔ HÌNH DETECTION - FASTER R-CNN

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2015** bởi nhóm Microsoft Research.
 - Là bước tiến lớn sau R-CNN và Fast R-CNN.
 - Đặt nền móng cho các mô hình detection hiện đại.
- **Đặc điểm**
 - Ý tưởng chính là **Region Proposal Network (RPN)** đề xuất vùng có đối tượng.
 - Quy trình **hai giai đoạn**: ảnh đầu vào, RPN đề xuất khoảng 2000 vùng, classifier phân loại từng vùng.
 - Chính xác cao nhưng **chậm**, chỉ đạt 5 đến 7 FPS.
 - Phù hợp cho các bài toán cần độ chính xác hơn tốc độ.
- **Ứng dụng**
 - Phát hiện đối tượng trên server hoặc hệ thống offline.
 - Phát hiện khối u và tổn thương trong ảnh y tế.
 - Là thành phần cơ sở cho **Mask R-CNN** sau này.
 - Kiểm kê hàng hóa và phát hiện lỗi trong sản xuất.

MÔ HÌNH DETECTION - YOLO

- **Sự ra đời**

- Công bố năm **2015** bởi Joseph Redmon và cộng sự.
- Tên đầy đủ là **You Only Look Once**, thể hiện triết lý xử lý một lần.
- Là mô hình detection **một giai đoạn** đầu tiên đạt tốc độ real-time.

- **Đặc điểm**

- Ý tưởng chính là chia ảnh thành **lưới $S \times S$** , mỗi ô dự đoán bounding box và class.
- Xử lý ảnh **một lần duy nhất** để phát hiện tất cả đối tượng.
- Tốc độ **45+ FPS**, đủ nhanh cho các ứng dụng real-time.
- Các phiên bản chính: **YOLOv1, YOLOv5, YOLOv8, YOLOv10**.

- **Ứng dụng**

- Xe tự hành phát hiện làn đường, xe, người đi bộ.
- Hệ thống an ninh đếm người và phát hiện xâm nhập.
- Drone giao hàng tự động tránh vật cản.
- Kiểm kê hàng hóa trong bán lẻ và sản xuất.

MÔ HÌNH DETECTION VÀ SEGMENTATION - MASK R-CNN

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2017** bởi nhóm Facebook AI Research (FAIR).
 - Được xem là "vua" của bài toán **Instance Segmentation**.
 - Mở rộng từ Faster R-CNN để giải quyết bài toán phân đoạn từng cá thể.
- **Đặc điểm**
 - Ý tưởng chính là **thêm một nhánh** dự đoán mask cho từng đối tượng.
 - Cho ra **ba đầu ra cùng lúc**: nhãn class, bounding box, và mask pixel-wise.
 - Phân biệt được **các cá thể riêng biệt** trong cùng một lớp.
 - Kết hợp ưu điểm của detection và segmentation.
- **Ứng dụng**
 - Đếm và tách từng cá thể, ví dụ người A khác người B.
 - Phân đoạn tế bào và mô trong ảnh y tế.
 - Chỉnh sửa ảnh: tách nền, xóa vật thể, thay nền.
 - Phân tích ảnh vệ tinh và ảnh nông nghiệp.

MÔ HÌNH SEGMENTATION - U-NET

- **Sự ra đời**

- Công bố năm **2015** bởi Olaf Ronneberger và cộng sự tại Đại học Freiburg.
- Được thiết kế ban đầu cho bài toán **phân đoạn ảnh y tế**.
- Giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi phân đoạn tế bào quốc tế.

- **Đặc điểm**

- Kiến trúc hình chữ U gồm **encoder**, **bottleneck**, và **decoder**.
- **Skip Connection** giữa encoder và decoder để chuyển chi tiết.
- Đầu ra có **cùng kích thước** với ảnh gốc, mỗi pixel có một nhãn.
- Hoạt động tốt với **ít dữ liệu huấn luyện**.

- **Ứng dụng**

- Phân đoạn khối u, tế bào, mạch máu trong ảnh MRI và CT.
- Phân đoạn đường, sông, rừng trong ảnh vệ tinh.
- Phân đoạn làn đường và vỉa hè cho xe tự hành.
- Xóa phong và tách nền tự động trong nhiếp ảnh.

MÔ HÌNH KEYPOINT - OPENPOSE

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2017** bởi nhóm Đại học Carnegie Mellon (CMU).
 - Là mô hình đầu tiên đạt **real-time multi-person pose estimation**.
 - Mở ra kỷ nguyên phân tích tư thế người trong Computer Vision.
- **Đặc điểm**
 - Phát hiện **tư thế người** bằng cách xác định vị trí các **khớp** trên cơ thể.
 - Số keypoint từ **17 đến 135** tùy phiên bản, bao gồm cơ thể, mặt, tay.
 - Xử lý được **nhiều người** trong cùng một khung hình.
 - Hoạt động real-time trên GPU phổ thông.
- **Ứng dụng**
 - **AR filter** trên Instagram, TikTok và các ứng dụng làm đẹp.
 - Phân tích động tác thể thao để huấn luyện vận động viên.
 - Game điều khiển bằng **cử chỉ cơ thể**.
 - Theo dõi tư thế trong y tế phục hồi chức năng.

MÔ HÌNH OCR - TROCR

- **Sự ra đời**
 - Công bố năm **2021** bởi nhóm Microsoft Research.
 - Tên đầy đủ là **Transformer-based OCR**.
 - Là mô hình OCR đầu tiên áp dụng **Transformer** thay vì CNN truyền thống.
- **Đặc điểm**
 - Kiến trúc **end-to-end**, không cần chia bước như OCR cổ điển.
 - Kết hợp **Vision Transformer** cho ảnh và **Text Transformer** cho văn bản.
 - Xử lý được **chữ viết tay**, chữ xoay, chữ nghiêng.
 - Hỗ trợ **đa ngôn ngữ** mà không cần template matching.
- **Ứng dụng**
 - Số hóa tài liệu, sách, và hóa đơn giấy.
 - Đọc **biển số xe** trong hệ thống giao thông thông minh.
 - Trích xuất thông tin từ hóa đơn và chứng từ kế toán.
 - Hỗ trợ người khiếm thị đọc văn bản.

FOUNDATION MODELS - CLIP VÀ SAM

- **CLIP - Contrastive Language-Image Pretraining**

- **Sự ra đời:** công bố năm **2021** bởi OpenAI.
- **Đặc điểm:** kết nối **ảnh và văn bản** trong cùng không gian vector. Hỗ trợ **zero-shot classification**, phân loại ảnh không cần huấn luyện. Chỉ cần mô tả bằng văn bản như "a photo of a cat" thì mô hình phân loại được.
- **Ứng dụng:** tìm kiếm ảnh theo văn bản, tạo ảnh với DALL-E, gợi ý nội dung, lọc ảnh tự động.

- **SAM - Segment Anything Model**

- **Sự ra đời:** công bố năm **2023** bởi Meta AI.
- **Đặc điểm:** phân đoạn **mọi đối tượng** trong ảnh với **một click chuột** hoặc một điểm gợi ý. Huấn luyện trên **một tỷ mask**, dataset segmentation lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động **zero-shot** trên nhiều loại ảnh khác nhau.
- **Ứng dụng:** chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, tách nền tự động, phân đoạn ảnh y tế, robot tương tác với vật thể.

- **Xu hướng chung của Foundation Models**

- Một mô hình **dùng cho nhiều bài toán** khác nhau mà không cần huấn luyện lại.
- Được huấn luyện trên **dữ liệu khổng lồ** từ Internet.
- Mở ra kỷ nguyên **AI tổng quát** cho Computer Vision.

HƯỚNG DẪN CHỌN MÔ HÌNH

- Bài toán đơn giản, ít dữ liệu: Dùng Transfer Learning với **ResNet-50** hoặc **EfficientNet-B0**.
- Cần chạy trên điện thoại: Dùng **MobileNetV3** hoặc **EfficientNet-Lite**.
- Cần phát hiện đối tượng real-time: Dùng **YOLOv8** hoặc **YOLOv10**.
- Cần chính xác cao, chạy offline: Dùng **Faster R-CNN** hoặc **DETR**.
- Bài toán ảnh y tế: Dùng **U-Net** hoặc **nnU-Net**.
- Bài toán instance segmentation: Dùng **Mask R-CNN** hoặc **Mask2Former**.
- Không có dữ liệu để huấn luyện: Dùng **CLIP** với zero-shot hoặc **SAM**.
- Nghiên cứu mới nhất: Dùng **ViT** hoặc **Swin Transformer**.
- Lời khuyên chọn mô hình:
 - Bắt đầu với **ResNet-50** kết hợp **Transfer Learning** vì dễ nhất và hiệu quả cao.
 - Thử **YOLOv8** nếu cần detection real-time.
 - Dùng **U-Net** cho bài toán phân đoạn y tế.
 - **Đừng cố huấn luyện từ đầu**, hãy dùng mô hình pretrained.

TRANSFER LEARNING - CHIẾN LƯỢC THỰC TẾ

- Vấn đề
 - Huấn luyện mô hình AI từ đầu cần ba nguồn lực lớn:
 - **Triệu ảnh có nhãn** với chi phí rất tốn kém.
 - **GPU mạnh** với chi phí hàng nghìn USD.
 - **Nhiều ngày huấn luyện.**
 - Sinh viên, cá nhân, và doanh nghiệp nhỏ **không đủ nguồn lực.**
- Giải pháp Transfer Learning
 - Ý tưởng là **tận dụng kiến thức** mà mô hình đã học từ dataset khổng lồ ImageNet.
- Quy trình bốn bước
 - **Bước 1:** tải mô hình pretrained như ResNet50 đã học 1.2 triệu ảnh.
 - **Bước 2:** đóng băng các lớp đầu để giữ nguyên **kiến thức chung.**
 - **Bước 3:** thay lớp cuối bằng **lớp mới** cho bài toán của mình.
 - **Bước 4:** huấn luyện **chỉ lớp mới** trên dataset nhỏ của mình.